

CONCEPTOS DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES PARA TELECOMUNICACIONES

Riveros Sierra Harol Felipe 1401660, Bohorquez Blanco Salome 1401654

Docente: Ing. José de Jesús Rugeles Uribe,

I. RESUMEN

Este informe presenta el análisis, en los dominios del tiempo y la frecuencia, de un conjunto de señales periódicas (senoidal, cuadrada, triangular y tren de pulsos) capturadas mediante osciloscopio digital, con los parámetros asignados al Grupo 1 (frecuencia $f = 800 \text{ Hz}$, voltaje pico $V_{pp} = 1.0 \text{ V}$). Se desarrolla la deducción analítica de los coeficientes de la Serie de Fourier para cada forma de onda, se calculan los armónicos teóricos correspondientes, se plantea la metodología de reconstrucción por síntesis de Fourier y se define el procedimiento de comparación entre el espectro teórico, el espectro experimental (FFT del osciloscopio) y el espectro computacional (FFT por software).

II. ABSTRACT

This report presents a time- and frequency-domain analysis of a set of periodic signals (sine, square, triangle, and pulse train) captured using a digital oscilloscope, based on the parameters assigned to Group 1 (frequency $f = 800 \text{ Hz}$, peak voltage $V_{pp} = 1.0 \text{ V}$). It details the analytical derivation of Fourier series coefficients for each waveform, the calculation of corresponding theoretical harmonics, the methodology for reconstruction via Fourier synthesis, and the procedure for comparing the theoretical spectrum, the experimental spectrum (oscilloscope FFT), and the computational spectrum (software-based FFT).

III. PALABRAS CLAVE

Serie de Fourier, análisis espectral, FFT, osciloscopio digital, señales periódicas, comunicaciones digitales.

IV. KEYWORDS

Fourier series, spectral analysis, FFT, digital oscilloscope, periodic signals, digital communications.

V. INTRODUCCIÓN

El análisis de señales en los dominios del tiempo y de la frecuencia constituye la base conceptual de las telecomunicaciones modernas. De acuerdo con el teorema de Fourier, cualquier señal periódica continua o continua a trozos puede ser representada mediante una suma infinita de componentes senoidales y cosenoidales armónicamente relacionadas. Esta representación permite analizar una señal a

partir de las diferentes componentes que la conforman y, de esta manera, estudiar cómo se distribuye su energía en el dominio de la frecuencia. Este análisis resulta indispensable para determinar parámetros críticos en sistemas de transmisión.

En este trabajo se realiza la caracterización teórica e instrumental de diez señales periódicas capturadas en el laboratorio mediante un osciloscopio digital. Para ello, se contrastan los coeficientes teóricos calculados analíticamente con las mediciones espectrales obtenidas directamente por el instrumento y mediante software, con el propósito de evaluar la correspondencia entre los resultados teóricos y experimentales, así como el impacto del muestreo digital y del ciclo de trabajo en la representación espectral.

VI. MARCO TEÓRICO

A. SEÑALES CONTINUAS Y DISCRETAS

1) SEÑALES CONTINUAS

Las señales de tiempo continuo se caracterizan por tener un dominio definido en términos del conjunto de los números reales. En otras palabras, están especificadas para cada valor real de tiempo t , lo que significa que su amplitud varía de manera continua en el tiempo.

Es importante destacar que esta definición del dominio en tiempo continuo contrasta con la definición de señales de tiempo discreto, en las cuales el dominio se define en términos de números enteros, lo que implica que la amplitud de la señal solo cambia en intervalos discretos de tiempo.

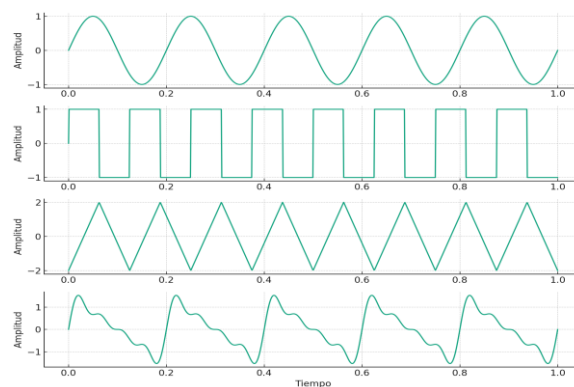


Figura 1. Ejemplos de señales analógicas [1]

La figura anterior muestra un conjunto de señales continuas en el dominio del tiempo, entre las que se encuentran las señales senoidal, cuadrada y triangular. Aunque una señal de tiempo continuo está definida para todos los instantes de tiempo y, por tanto, no es posible almacenar un número infinito de valores, es posible representarla y visualizarla durante un intervalo de tiempo determinado.[1]

Esta representación permite analizar sus principales características, como la amplitud, el período, la frecuencia, la fase y offset. En la Figura 2 se presenta una señal senoidal con el propósito de identificar y describir los componentes principales mencionados anteriormente.

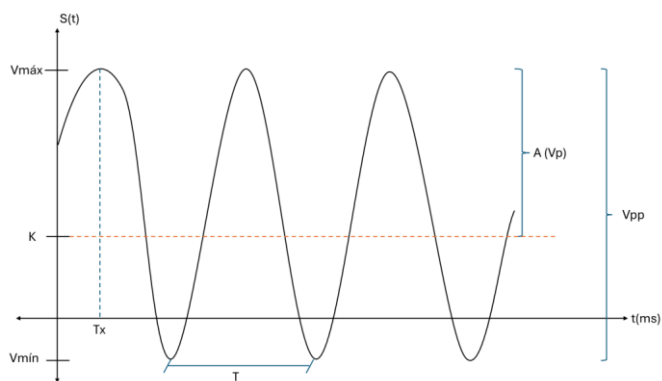


Figura 2. Componentes de una señal continua periódica

2) SEÑALES DISCRETAS

Una señal de tiempo discreto es aquella definida únicamente para instantes de tiempo separados, usualmente equiespaciados. Se representa matemáticamente como $x[n]$, donde (n) es un índice entero que identifica cada muestra de la señal. Este tipo de señales surge naturalmente cuando una señal continua es muestreada para su almacenamiento o procesamiento digital. A diferencia de las señales continuas, las señales de tiempo discreto están definidas únicamente en instantes discretos y pueden contener un número finito o infinito de muestras, lo que las hace adecuadas para ser manipuladas mediante algoritmos computacionales. [2]

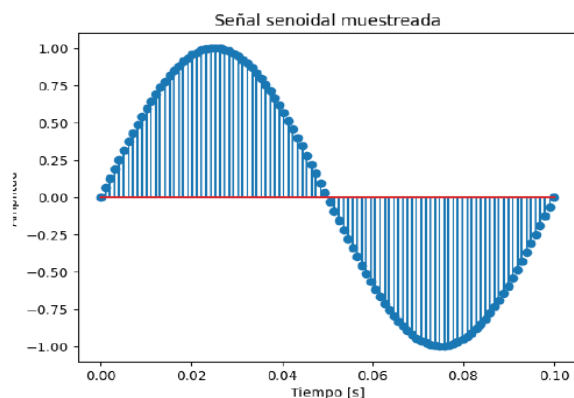


Figura 3. Representación para una señal discreta[2]

B. SERIES DE FOURIER

Una Serie de Fourier es la expansión de una función periódica $f(x)$ como una suma infinita de funciones seno y coseno. Esta representación permite expresar una señal compleja en términos de componentes sinusoidales simples, cuyas frecuencias son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental.

El cálculo y estudio de las Series de Fourier se conoce como análisis armónico, el cual es una herramienta fundamental para descomponer una función periódica en un conjunto de términos más simples que facilitan su análisis matemático y físico, siendo bastante útil en el área de las comunicaciones. [3]

1) SERIE TRIGONOMÉTRICA

Una de las formas más comunes de representar las Series de Fourier es mediante la serie trigonométrica, en la cual una señal periódica se expresa como una suma infinita de senos y cosenos.

la serie trigonométrica se define de la siguiente manera:

$$r(t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(2\pi n f_0 t) + B_n \sin(2\pi n f_0 t)]$$

Ahora, para un solo periodo está la siguiente equivalencia:

$$\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} r(t) dt = \int_0^{T_0} r(t) dt$$

Los coeficientes de la serie de Fourier (DC, A_n , B_n) se calculan de la siguiente manera:

- OFFSET (DC)

$$A_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} r(t) dt$$

- Coeficiente del coseno

$$A_n = \frac{2}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} r(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt$$

- Coeficiente del seno

$$B_n = \frac{2}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} r(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt$$

Con estos coeficientes se obtiene la representación completa de la señal periódica como suma de senos y cosenos. Hay que tener en cuenta que para B_n y A_n , la frecuencia (f_0) es igual a:

$$f_0 = \frac{1}{T_0}$$

C. QUE SON LOS ARMÓNICOS

Los armónicos son los componentes de frecuencia f_0 de una señal periódica, un armónico se determina mediante:

$$f_n = n f_0 \quad \text{donde} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Ejemplo:

Si la frecuencia es de 20 KHz halle los primeros 5 armónicos

- 1° armónico → 20 kHz
- 2° armónico → 40 kHz
- 3° armónico → 60 kHz
- 4° armónico → 80 kHz
- 5° armónico → 100 kHz

Los armónicos surgen cuando una señal no es puramente senoidal, un ejemplo de ello es una señal cuadrada, triangular o de sierra, estas señales no pueden describirse en una sola frecuencia, para ello, mediante la serie de Fourier se demuestra que cualquier señal periódica no senoidal puede descomponerse en una frecuencia f_0 y frecuencias adicionales que son múltiplos enteros de f_0 .

Esas frecuencias adicionales las denominamos armónicos, pero hay que tener en cuenta que si el duty cycle es del 50% solo aparecen las armónicas impares, pero, si el duty cycle es diferente al 50% aparecen los armónicos pares e impares

D. PROPIEDADES DE SIMETRÍA DE ONDA

La simetría de una señal hace referencia a las características que permiten identificar patrones de equivalencia dentro de su forma. Esta simetría está determinada por tres propiedades fundamentales: simetría par, simetría impar y simetría de media onda, las cuales son útiles para determinar la composición de una señal y simplificar su análisis mediante las series de Fourier. A continuación, se presentan las diferentes propiedades de simetría y se describen sus principales características:

1) SIMETRÍA PAR

Una señal presenta simetría par cuando su forma es igual a ambos lados del eje vertical, cumpliendo $x(t) = x(-t)$. En una serie de Fourier, esta condición hace que desaparezcan los términos seno, quedando únicamente los términos de coseno.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una señal con simetría par:

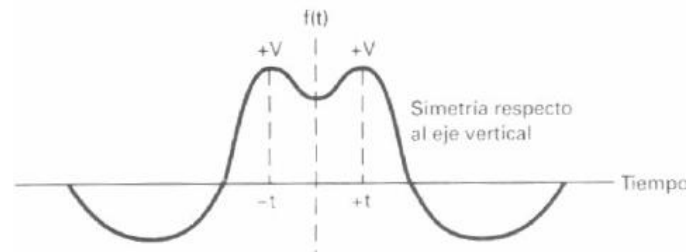


Figura 4. Simetría par respecto al eje vertical [4]

2) SIMETRÍA IMPAR

Una señal presenta simetría impar cuando sus valores son opuestos respecto al origen, cumpliendo $x(t) = -x(-t)$. Debido a esta propiedad, en la serie de Fourier se eliminan la componente continua y los términos de coseno, permaneciendo únicamente los términos de seno.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una señal con simetría impar:

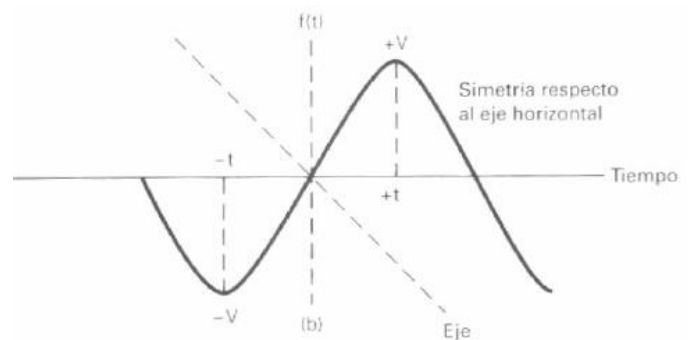


Figura 5. Simetría impar respecto al eje horizontal [4]

3) SIMETRÍA DE MEDIA ONDA

Una señal presenta simetría de media onda cuando la segunda mitad de un período corresponde a la primera mitad invertida en amplitud, cumpliendo $x(t + T/2) = -x(t)$. Esta propiedad provoca la ausencia de los armónicos pares, dejando únicamente los armónicos impares.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de una señal con simetría de media onda:

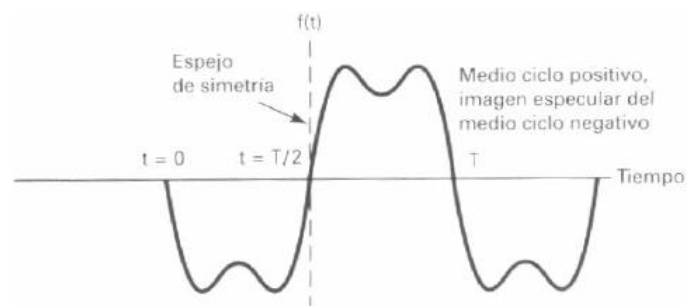


Figura 6. Simetría de media onda [4]

E. ANÁLISIS ESPECTRAL DE LA ONDA SENOIDAL

El análisis espectral de una onda senoidal consiste en estudiar cómo se distribuye la energía o amplitud de la señal en el dominio de la frecuencia. Para una onda senoidal pura, el espectro está compuesto por una única componente de frecuencia, ubicada exactamente en la frecuencia fundamental de la señal.

F. ANÁLISIS ESPECTRAL DE LA ONDA CUADRADA SIMÉTRICA

Para una señal cuadrada que alterna entre y, con un offset y un ciclo de trabajo del 50 %, su expresión analítica puede representarse mediante una Serie de Fourier.

$$v(t) = V_{DC} + \sum_{n=\text{impar}}^{\infty} \frac{4V_p}{n\pi} \sin(n2\pi ft)$$

Su espectro contiene exclusivamente armónicos impares debido a la simetría de media onda

G. ANÁLISIS ESPECTRAL DE LA ONDA TRIANGULAR SIMÉTRICA

Una onda triangular simétrica con amplitud pico posee la siguiente Serie de Fourier:

$$V(t) = V_{DC} + \sum_{n=\text{impar}}^{\infty} \frac{8V_p}{n^2\pi^2} \cos(n2\pi ft)$$

Su espectro está compuesto únicamente por armónicos impares. La amplitud de estos armónicos disminuye rápidamente a medida que aumenta su orden, por lo que el primer armónico es el componente de mayor amplitud y representa la mayor parte de la señal.

H. ANÁLISIS ESPECTRAL DEL TREN DE PULSOS Y CICLO DE TRABAJO

Un tren de pulsos es una señal formada por pulsos que se repiten a intervalos regulares y que puede representarse mediante la siguiente Serie de Fourier:

$$V(t) = \frac{V\tau}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2V\tau}{T} \frac{\sin N\omega t/T}{N\pi t/T} \right) \cos N\pi t$$

Esta señal puede representarse como la suma de una componente continua y varias componentes sinusoidales de diferentes frecuencias. La cantidad y amplitud de estas componentes dependen del ancho y del periodo de los pulsos. De esta forma, la Serie de Fourier permite conocer cómo se distribuye la señal en las diferentes frecuencias.

I. TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

La Transformada Rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo que permite analizar una señal y determinar las frecuencias que la componen de manera rápida y eficiente. Se utiliza para pasar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.

$$x[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \times e^{-j\frac{2\pi}{N}Kn}$$

VII. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

A. INSTRUMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Para el desarrollo de la práctica se empleó un generador de señales y un osciloscopio. Posteriormente, para el análisis de los datos tabulados y la reconstrucción de las señales a partir de los archivos CSV, se utilizaron las herramientas Excel y MATLAB.

B. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

El grupo de configuración asignado, de acuerdo con la guía de laboratorio, fue el grupo número 1, con una frecuencia de 800 Hz y un Vpp de 1 V, respectivamente. Esta configuración se mantuvo para las siguientes señales propuestas:

	OFFSETT (V)	FRECUENCIA (Hz)	Vpp	VOLTAJE PICO(Vp)	CICLO ÚTIL
SENOIDAL 1	0	800	1	0,5	50%
SENOIDAL 2	1	800	1	0,5	50%
TRIANGULAR 1	0	800	1	0,5	50%
TRIANGULAR 2	1,5	800	1	0,5	50%
CUADRADA 1	0	800	1	0,5	50%
CUADRADA 2	1,25	800	1	0,5	50%
PULSO 1	0	800	1	0,5	50%
PULSO 2	0	800	1	0,5	20%
PULSO 3	0	800	1	0,5	30%
PULSO 4	0	800	1	0,5	80%

Tabla 1. Configuración de parámetros para el grupo 1.

C. PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN Y FFT

Para el desarrollo de la práctica, inicialmente se ajustaron los parámetros de disparo (trigger) y la escala horizontal (s/div) del osciloscopio, con el objetivo de visualizar entre 3 y 5 periodos estables de cada señal analizada. Posteriormente, se realizó la exportación de los datos temporales en formato .csv para su procesamiento y análisis posterior. Finalmente, se habilitó la función MATH/FFT del osciloscopio, empleando las ventanas Flat-Top/Hanning, y mediante el uso de los cursores se determinó la amplitud espectral en dBV asociada a cada componente armónico de la señal.

Una vez obtenidos los resultados experimentales y realizada la respectiva tabulación, se efectuó la comparación entre los valores teóricos y experimentales correspondientes a cada

señal. Posteriormente, mediante MATLAB, se realizó la visualización de las formas de onda a partir de los archivos .csv

VIII. RESULTADOS Y TABULACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

A. FÓRMULAS DE CONVERSIÓN

Las lecturas en dBV obtenidas del osciloscopio se convirtieron a Voltaje pico (V_p) partiendo de:

$$dBV = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{rms}}{1V} \right)$$

Despejando V_{rms} :

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBV}{20}\right)} * (1V)$$

A partir del análisis AC obtenemos el voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2}$$

Con esta conversión se obtiene experimentalmente la amplitud correspondiente a cada componente armónico de la señal. El valor expresado en dBV representa el nivel de amplitud espectral del armónico medido directamente mediante la función FFT del osciloscopio.

B. PROCEDIMIENTO ANALÍTICO PARA LAS SEÑALES

Para el estudio de las diferentes formas de onda se realizó inicialmente una comparación entre los valores obtenidos de manera teórica y experimental. A partir de estos resultados se construyeron las señales que serían implementadas en el software MATLAB, con el fin de evaluar la similitud entre la forma de onda original observada en el osciloscopio y la reconstrucción obtenida mediante los componentes armónicos determinados en la tabulación.

El procedimiento se desarrollará de forma progresiva, comenzando con la señal cosenoidal 1 y finalizando con la señal de pulso 4.

1) SEÑAL COSENOIDAL 1

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-8,95	0

Tabla 2. Datos correspondientes al primer armónico de la primera señal

CALCULO TEÓRICO

$$V_p = \frac{V_{pp}}{2} = \frac{1V_{pp}}{2} = 0.5V$$

CALCULO EXPERIEMNTAL

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBV}{20}\right)} * (1V) = 10^{\left(\frac{-8.95dBV}{20}\right)} * (1V) = 0.357$$

Teniendo el valor de V_{rms} , convertimos a voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2} = 0.357V * \sqrt{2} = 0.504$$

A partir de la comparación entre la amplitud teórica y la obtenida experimentalmente mediante el análisis espectral, se evidencia una adecuada concordancia entre ambos valores. Esto confirma la correcta configuración del instrumento y la validez de la medición realizada.

2) SEÑAL COSENOIDAL 2

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-8,59	1

Tabla 3. Datos correspondientes al primer armónico de la segunda señal

Se observa que el valor teórico coincide con el comportamiento de la primera señal. La diferencia encontrada corresponde únicamente a una leve variación en la potencia del armónico medida en dBV, esto se debe a variaciones o comportamientos propios del osciloscopio

CALCULO EXPERIEMNTAL

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBV}{20}\right)} * (1V) = 10^{\left(\frac{-8.59dBV}{20}\right)} * (1V) = 0.357$$

Teniendo el valor de V_{rms} , convertimos a voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2} = 0.357V * \sqrt{2} = 0.526$$

Como se observa, la amplitud experimental presenta una variación mínima respecto al valor teórico para ambas señales. Esta diferencia se debe principalmente a la precisión de la medición mediante los cursores del osciloscopio, ya que el offset únicamente desplaza la señal y no modifica la amplitud de sus armónicos.

3) SEÑAL TRIANGULAR 1

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-10,9	0

Tabla 4. Datos correspondientes al primer armónico de la tercera señal

CALCULO TEÓRICO

Para esta señal se debe considerar que, según el análisis de Fourier, la señal triangular contiene únicamente armónicos impares debido a su simetría de onda, teniendo esto claro se mostrara el calculo para el primer armónico:

Teniendo en cuenta que el V_p es 0.5V:

$$V(t) = \frac{8V}{(N\pi)^2} = \frac{8(0.5V)}{((1)\pi)^2} = 0.405V$$

CALCULO EXPERIMENTAL:

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBv}{20}\right)} * (1V) = 10^{\left(\frac{-10.9dBv}{20}\right)} * (1V) = 0.2848$$

Teniendo el valor de V_{rms} , convertimos a voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2} = 0.2848V * \sqrt{2} = 0.402$$

Se evidencia que coincide aproximadamente el valor teórico con el experimental, verificando este procedimiento, se mostrara la tabulación completa en Excel para los primeros 8 armónicos:

ARMONICO	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (dB)	Vp teorico	Vp experimental
1	800	-10,9	0,405284735	0,40319487
3	2400	-29,7	0,045031637	0,046292965
5	4000	-38,5	0,016211389	0,01680796
7	5600	-44,5	0,008271117	0,008423935
9	7200	-48,9	0,005003515	0,005075923
11	8800	-52,1	0,003349461	0,003511681
13	10400	-55,2	0,002398135	0,002457622
15	12000	-58,1	0,001801265	0,001760009

Tabla 5. Tabulación tercera señal

La tabla anterior se tomará como base para la posterior reconstrucción de la señal mediante MATLAB.

4) SEÑAL TRIANGULAR 2

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-10,5	1,25

Tabla 6. Datos correspondientes al primer armónico de la cuarta señal

CALCULO TEÓRICO

El cálculo teórico se mantiene igual a la señal triangular 1

CALCULO EXPERIMENTAL:

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBv}{20}\right)} * (1V) = 10^{\left(\frac{-10.5dBv}{20}\right)} * (1V) = 0.2985$$

Teniendo el valor de V_{rms} , convertimos a voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2} = 0.2985 * \sqrt{2} = 0.422$$

Se evidencia que coincide aproximadamente el valor teórico con el experimental, verificando este procedimiento, se mostrara la tabulación completa en Excel para los primeros 8 armónicos:

ARMONICO	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (dB)	Vp teorico	Vp experimental
1	800	-10,5	0,405284735	0,422196859
3	2400	-29,3	0,045031637	0,048474685
5	4000	-38,1	0,016211389	0,017600094
7	5600	-44,1	0,008271117	0,008820943
9	7200	-48,9	0,005003515	0,005075923
11	8800	-52,5	0,003349461	0,003353629
13	10400	-55,3	0,002398135	0,002429489
15	12000	-59	0,001801265	0,001586774

Tabla 7. Tabulación cuarta señal

La tabla anterior se tomará como base para la posterior reconstrucción de la señal mediante MATLAB.

5) SEÑAL CUADRADA 1

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-6,95	0

Tabla 8. Datos correspondientes al primer armónico de la quinta señal

CALCULO TEÓRICO

Los armónicos de una señal cuadrada con un ciclo útil del 50% son impares, tenido en cuenta esto se procede al cálculo teórico

$$V(t) = \frac{4V}{N\pi} = \frac{4(0.5V)}{(1) * \pi} = 0.636V$$

CALCULO EXPERIMENTAL:

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBv}{20}\right)} * (1V) = 10^{\left(\frac{-6.95dBv}{20}\right)} * (1V) = 0.449$$

Teniendo el valor de V_{rms} , convertimos a voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2} = 0.449 * \sqrt{2} = 0.634$$

Se evidencia que coincide aproximadamente el valor teórico con el experimental, verificando este procedimiento, se mostrara la tabulación completa en Excel para los primeros 8 armónicos:

ARMONICO	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA (dB)	Vp teorico	Vp experimental
1	800	-6,95	0,636619772	0,635352873
3	2400	-16,5	0,212206591	0,211599676
5	4000	-20,9	0,127323954	0,127501413
7	5600	-23,7	0,090945682	0,092366609
9	7200	-27,1	0,07073553	0,062447492
11	8800	-27,7	0,057874525	0,05827939
13	10400	-29,3	0,048970752	0,048474685
15	12000	-30,5	0,042441318	0,042219686

Tabla 9. Tabulación quinta señal

La tabla anterior se tomará como base para la posterior reconstrucción de la señal mediante MATLAB.

6) SEÑAL CUADRADA 2

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-6,19	1,25

Tabla 10. Datos correspondientes al primer armónico de la sexta señal

CALCULO TEÓRICO

El calculo teórico se mantiene igual a la señal cuadrada 1

CALCULO EXPERIMENTAL:

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBv}{20}\right)} * (1V) = 10^{\left(\frac{-6.19dBv}{20}\right)} * (1V) = 0.490$$

Teniendo el valor de V_{rms} , convertimos a voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2} = 0.490 * \sqrt{2} = 0.693$$

Se evidencia que coincide aproximadamente el valor teórico con el experimental, verificando este procedimiento, se mostrara la tabulación completa en Excel para los primeros 8 armónicos:

ARMONICO	FRECUENCIA(Hz)	POTENCIA(dB)	Vp TEORICO	Vp EXPERIMENTAL
1	800	-6,19	0,63661977	0,693449753
3	2400	-15,8	0,21220659	0,229358584
5	4000	-20,2	0,12732395	0,138202213
7	5600	-23,4	0,09094568	0,095612571
9	7200	-25,4	0,07073553	0,075947765
11	8800	-27,4	0,05787452	0,060327454
13	10400	-28,6	0,04897075	0,052543016
15	12000	-30,1	0,04244132	0,044209438

Tabla 11. Tabulación sexta señal

La tabla anterior se tomará como base para la posterior reconstrucción de la señal mediante MATLAB.

7) SEÑAL DE PULSO 1

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-6,95	0

Tabla 12 Datos correspondientes al primer armónico de la séptima señal

Debido a que la señal de pulso presenta un ciclo util del 50 %, su comportamiento es equivalente al de una señal cuadrada bajo las mismas condiciones de amplitud y frecuencia. Por esta razón, ambas señales presentan una distribución espectral similar, con los componentes armónicos ubicados en las mismas frecuencias y predominancia de los armónicos impares. En consecuencia, para el análisis de la señal de pulso se toman como referencia los resultados obtenidos previamente para la

señal cuadrada 1, evitando repetir una tabulación que no aportaría diferencias significativas al análisis.

8) SEÑAL PULSO 2

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-11,3	0

Tabla 13. Datos correspondientes al primer armónico de la octava señal

CALCULO TEÓRICO

Para esta señal, con un ciclo útil del 20 %, amplitud pico de 0,5 V y offset de 0 V, su comportamiento espectral difiere del de una señal cuadrada con ciclo útil del 50 %. Al ser una señal bipolar centrada en cero, el cálculo teórico de los armónicos se realiza mediante un factor 4 en la expresión de amplitud, considerando el valor pico de la señal.

$$V(t) = \frac{4V}{N\pi} * SEN(N\pi D)$$

$$V(t) = \frac{4(0.5)}{(1)\pi} * SEN((1) * \pi * (0.20)) = 0.3738$$

CALCULO EXPERIMENTAL:

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBv}{20}\right)} * (1V) = 10^{\left(\frac{-11.3dBv}{20}\right)} * (1V) = 0.272$$

Teniendo el valor de V_{rms} , convertimos a voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2} = 0.272 * \sqrt{2} = 0.384$$

Se evidencia que coincide aproximadamente el valor teórico con el experimental, verificando este procedimiento, se mostrara la tabulación completa en Excel para los primeros 11 armónicos:

ARMONICA	FRECUENCIA(Hz)	POTENCIA(dB)	Vp TEORICO	Vp EXPERIMENTAL
1	800	-11,3	0,37419571	0,385048112
2	1600	-13,6	0,30273069	0,295471092
3	2400	-19,9	0,20182046	0,143058938
4	3200	-23,3	0,09354893	0,096719713
5	4800	-29,9	1,5599E-17	0,045239208
6	5600	-24,1	-0,06236595	0,088209426
7	6400	-25,3	-0,08649448	0,076827199
8	7200	-30,5	-0,07568267	0,042219686
9	8800	-32,5	-0,0415773	0,033536289
10	9600	-28,9	-1,5599E-17	0,050759227
11	10400	-29,3	0,03401779	0,048474685

Tabla 14. Tabulación octava señal

La tabla anterior se tomará como base para la posterior reconstrucción de la señal mediante MATLAB.

9) SEÑAL PULSO 3

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-8,55	0

Tabla 15. Datos correspondientes al primer armónico de la novena señal

CALCULO TEÓRICO

Esta señal tiene un ciclo útil del 30%

$$V(t) = \frac{4V}{N\pi} * SEN(N\pi D)$$

$$V(t) = \frac{4(0.5)}{(1)\pi} * SEN((1) * \pi * (0.30)) = 0.515$$

CALCULO EXPERIMENTAL:

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBv}{20}\right)} * (1V) = 10^{\left(\frac{-8.55dBv}{20}\right)} * (1V) = 0.374$$

Teniendo el valor de Vrms, convertimos a voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2} = 0.374 * \sqrt{2} = 0.528$$

Se evidencia que coincide aproximadamente el valor teórico con el experimental, verificando este procedimiento, se mostrara la tabulación completa en Excel para los primeros 11 armónicos:

ARMONICA	FRECUENCIA(Hz)	POTENCIA(dB)	Vp TEORICO	Vp EXPERIMENTAL
1	800	-8,55	0,515036215	0,528463501
2	1600	-13,3	0,302730691	0,305854587
3	2400	-26,5	0,065575443	0,066913693
4	3200	-27,7	-0,093548928	0,05827939
5	4800	-20,9	-0,127323954	0,127501413
6	5600	-29,9	-0,062365952	0,045239208
7	6400	-33,8	0,028103761	0,028874535
8	7200	-25,3	0,075682673	0,076827199
9	8800	-27,7	0,057226246	0,05827939
10	9600	-34,1	2,33986E-17	0,02789427
11	10400	-35,3	-0,046821474	0,024294893

Tabla 16. Tabulación novena señal

La tabla anterior se tomará como base para la posterior reconstrucción de la señal mediante MATLAB.

10) SEÑAL DE PULSO 4

ARMONICO(N)	FRECUENCIA (Hz)	POTENCIA(dB)	VDC
1	800	-11,3	0

Tabla 17. Datos correspondientes al primer armónico de la décima señal

CALCULO TEÓRICO

Esta señal tiene un ciclo útil del 80%

$$V(t) = \frac{4V}{N\pi} * SEN(N\pi D)$$

$$V(t) = \frac{4(0.5)}{(1)\pi} * SEN((1) * \pi * (0.80)) = 0.374$$

CALCULO EXPERIMENTAL:

$$V_{rms} = 10^{\left(\frac{dBv}{20}\right)} * (1V) = 10^{\left(\frac{-11.3dBv}{20}\right)} * (1V) = 0.272$$

Teniendo el valor de Vrms, convertimos a voltaje pico:

$$V_p = V_{rms} * \sqrt{2} = 0.272 * \sqrt{2} = 0.385$$

Se evidencia que coincide aproximadamente el valor teórico con el experimental, verificando este procedimiento, se mostrara la tabulación completa en Excel para los primeros 11 armónicos:

ARMONICA	FRECUENCIA(Hz)	POTENCIA(dB)	Vp TEORICO	Vp EXPERIMENTAL
1	800	-11,3	0,37419571	0,385048112
2	1600	-13,3	-0,30273069	0,305854587
3	2400	-16,9	0,20182046	0,202076122
4	3200	-23,7	-0,09354893	0,092366609
5	4800	-26,9	-6,2396E-17	0,06390208
6	5600	-24,1	0,06236595	0,088209426
7	6400	-25,3	-0,08649448	0,076827199
8	7200	-30,5	0,07568267	0,042219686
9	8800	-34,3	-0,0415773	0,027259319
10	9600	-38,1	-6,2396E-17	0,017600094
11	10400	-31,7	0,03401779	0,036771809

Tabla 18. Tabulación decima señal

La tabla anterior se tomará como base para la posterior reconstrucción de la señal mediante MATLAB.

11) TASA DE MUESTREO

La tasa de muestreo del osciloscopio se obtiene a partir de los archivos CSV correspondientes a las diferentes señales. En cada archivo se encuentra el parámetro Sample Interval (Ts), que indica el intervalo de tiempo entre muestras. A partir de este valor se calcula la tasa de muestreo mediante la expresión:

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

Obteniendo así la frecuencia de muestreo utilizada por el osciloscopio para cada señal.

Para las señales anteriores, según los archivos CSV suministrados por el osciloscopio, se obtuvo un período de muestreo de aproximadamente . A partir de este valor se calculó la tasa de muestreo mediante:

$$f_s = \frac{1}{2\mu s} = 500KHz$$

Es decir, el osciloscopio toma 500 000 muestras por segundo, tomando una muestra cada .

IX. ANÁLISIS COMPUTACIONAL, SÍNTESIS Y VISUALIZACIÓN EN SOFTWARE

1) SEÑAL COSENOIDAL 1

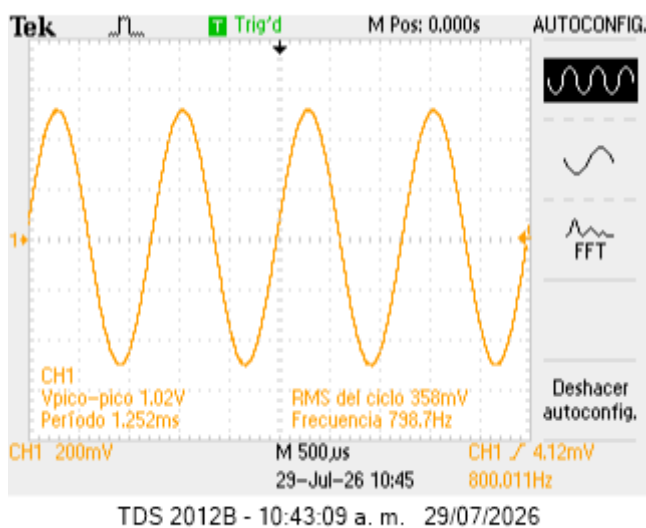


Figura 7. Señal cosenoidal 1 en el dominio del tiempo-Osciloscopio

En la figura 7. Se observa la señal cosenoidal 1 obtenida directamente mediante el osciloscopio. La señal presenta una forma sinusoidal estable y periódica, con una frecuencia de aproximadamente 800 Hz y un Vpp de 1 V. Al no presentar offset, la señal se encuentra centrada alrededor de 0 V.

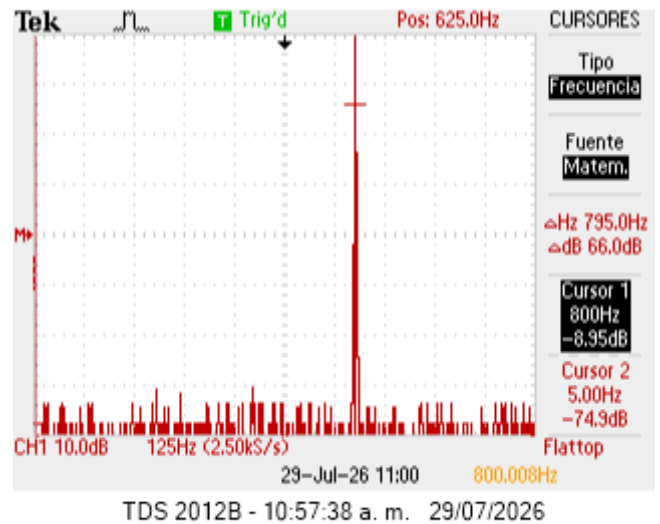


Figura 8. Espectro de frecuencia de la señal cosenoidal 1 – Osciloscopio

En la figura 8. Se presenta la FFT obtenida mediante el osciloscopio. Se observa una componente predominante alrededor de 800 Hz, correspondiente a la frecuencia fundamental de la señal. Debido a que se trata de una señal cosenoidal, no se presentan componentes armónicas significativas adicionales.

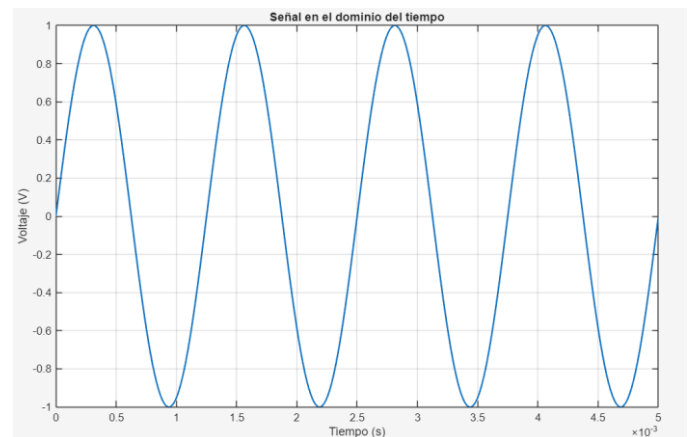


Figura 9. Señal cosenoidal 1 en el dominio del tiempo-MATLAB

La figura muestra la representación de la señal cosenoidal 1 obtenida en MATLAB a partir de los datos exportados del osciloscopio. La forma de onda conserva el comportamiento sinusoidal observado experimentalmente y mantiene una frecuencia aproximada de 800 Hz, lo que permite comprobar la correspondencia entre la señal medida y su representación computacional.

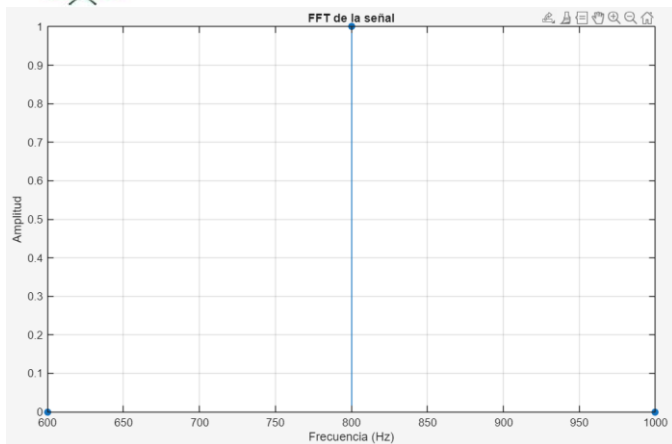


Figura 10. Espectro de frecuencia de la señal cosenoidal 1 – MATLAB

En la figura se observa el espectro de frecuencia obtenido mediante el procesamiento computacional de la señal en MATLAB. Se identifica la componente fundamental alrededor de 800 Hz, coincidiendo con la frecuencia observada en la FFT del osciloscopio. Esto permite verificar que el procesamiento de los datos conserva las características principales de la señal original.

2) SEÑAL COSENOIDAL 2

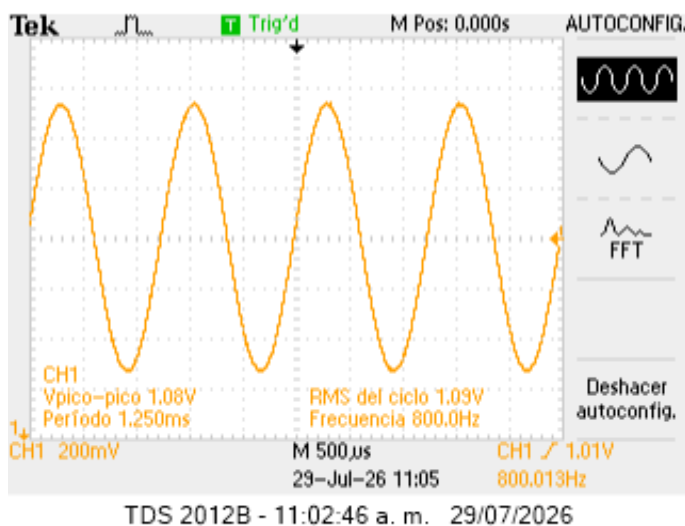


Figura 11. Señal cosenoidal 2 en el dominio del tiempo – Osciloscopio

La figura presenta la señal cosenoidal 2 observada en el osciloscopio. La señal mantiene una forma sinusoidal con una frecuencia de aproximadamente 800 Hz y un Vpp de 1 V. A diferencia de la primera señal, presenta un offset de 1 V, por lo que la onda se encuentra desplazada verticalmente respecto a la señal cosenoidal 1.

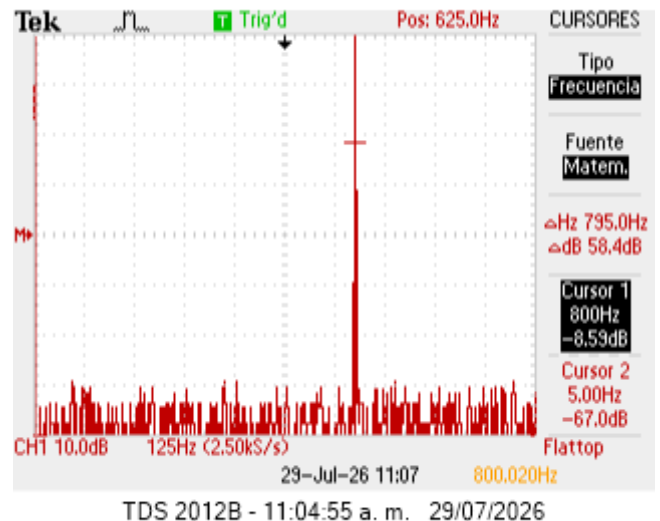


Figura 12. Espectro de frecuencia de la señal cosenoidal 2 – Osciloscopio

En la FFT del osciloscopio se observa principalmente la componente correspondiente a la frecuencia fundamental de 800 Hz. El offset presente en la señal se relaciona con la componente continua, pero no modifica la frecuencia fundamental ni la forma de la componente alterna de la señal.

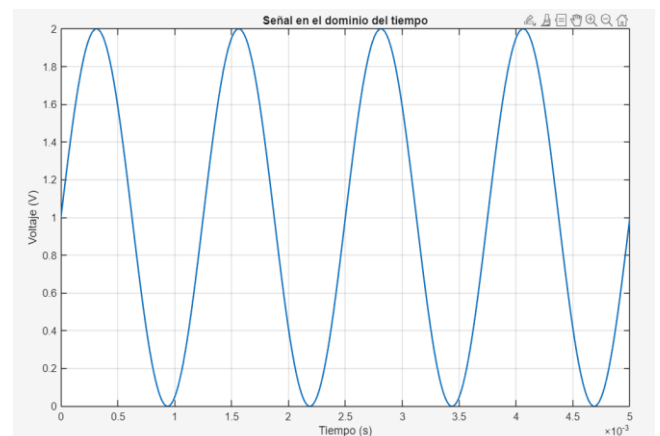


Figura 13. Señal cosenoidal 2 en el dominio del tiempo – MATLAB

La figura 13 muestra la señal cosenoidal 2 representada en MATLAB a partir de los datos obtenidos experimentalmente. Se conserva la forma sinusoidal y el desplazamiento vertical producido por el offset de 1 V. La señal presenta un comportamiento similar al observado directamente en el osciloscopio.

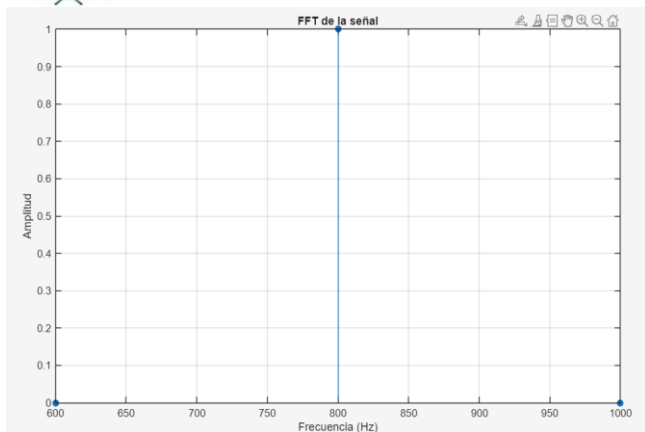


Figura 14. Espectro de frecuencia de la señal cosenoidal 2 – MATLAB

En la figura 14 se presenta el espectro obtenido mediante MATLAB. La componente principal se encuentra alrededor de 800 Hz, coincidiendo con la frecuencia fundamental medida en el osciloscopio. La comparación permite comprobar que el procesamiento computacional representa adecuadamente el contenido frecuencial de la señal.

3) SEÑAL TRIANGULAR 1

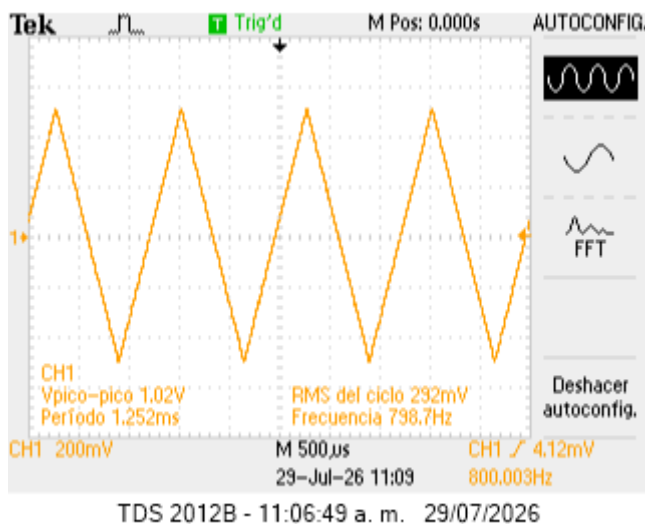


Figura 15. Señal triangular 1 en el dominio del tiempo – Osciloscopio

En la figura 15 se observa la señal triangular 1 registrada mediante el osciloscopio. La señal presenta una forma triangular periódica, con una frecuencia de 800 Hz y un Vpp de 1 V. Su comportamiento temporal permite identificar claramente las variaciones lineales de amplitud características de este tipo de señal.

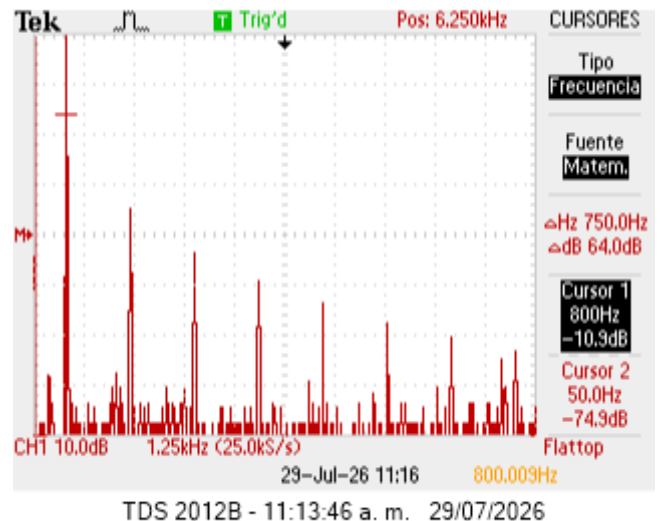


Figura 16. Espectro de frecuencia de la señal triangular 1 – Osciloscopio

En la figura 16 el FFT del osciloscopio muestra la distribución espectral de la señal triangular. Se observan principalmente componentes en los armónicos impares de la frecuencia fundamental, ubicados en 800 Hz, 2400 Hz, 4000 Hz, 5600 Hz y frecuencias superiores. La amplitud de los armónicos disminuye progresivamente a medida que aumenta su orden.

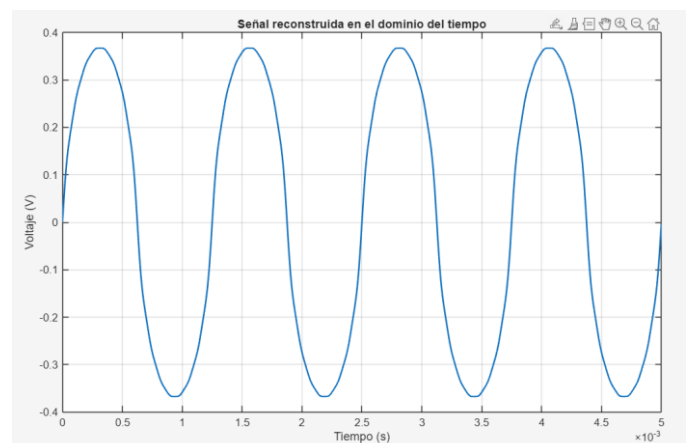


Figura 17. Señal triangular 1 en el dominio del tiempo – MATLAB

La figura presenta la señal triangular 1 representada mediante MATLAB a partir de los datos del archivo CSV. La forma de onda obtenida conserva las características principales de la señal observada en el osciloscopio, permitiendo comprobar que los datos fueron procesados correctamente en el dominio del tiempo.

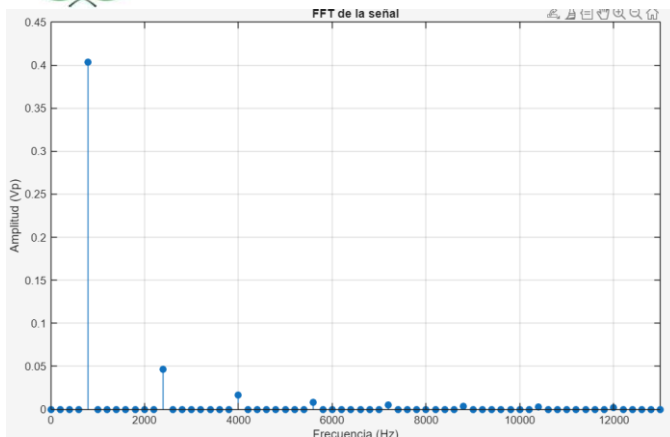


Figura 18. Espectro de frecuencia de la señal triangular 1 – MATLAB

En la figura se presenta el espectro de frecuencia calculado en MATLAB. Se identifican los armónicos impares de la frecuencia fundamental y una disminución de amplitud en los componentes de mayor frecuencia. El resultado presenta un comportamiento consistente con la FFT obtenida experimentalmente en el osciloscopio y con los valores teóricos calculados.

4) SEÑAL TRIANGULAR 2

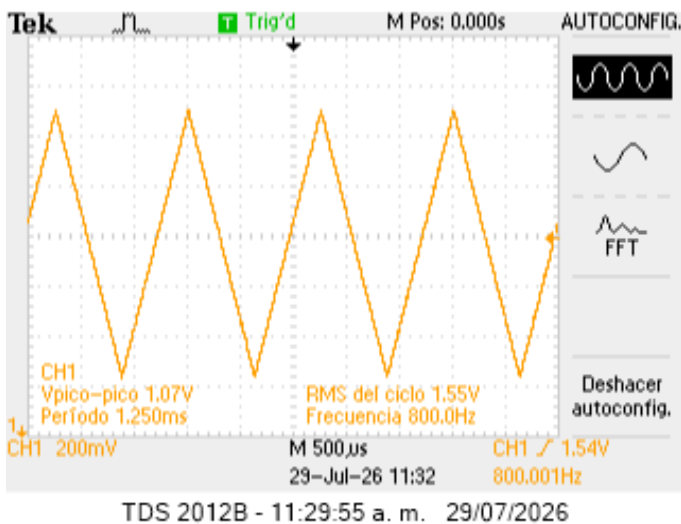


Figura 19. Señal triangular 2 en el dominio del tiempo – Osciloscopio

La figura 19 muestra la señal triangular 2 registrada mediante el osciloscopio. La señal conserva una frecuencia de 800 Hz y un Vpp de 1 V, pero presenta un offset de 1,25 V. Este offset genera un desplazamiento vertical de toda la señal respecto a la señal triangular 1.

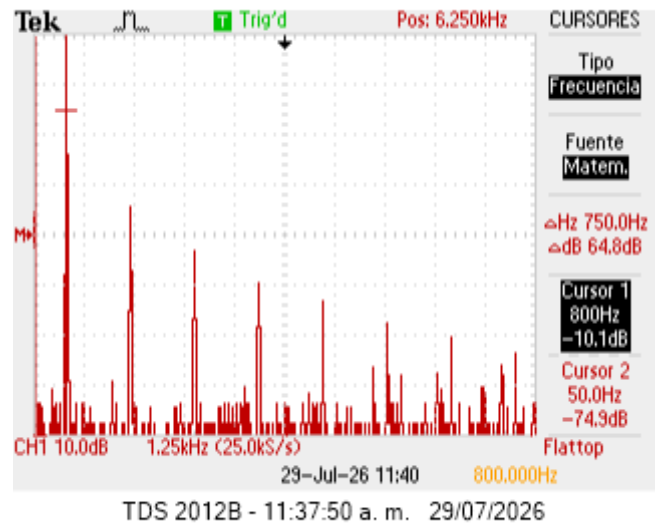


Figura 20. Espectro de frecuencia de la señal triangular 2 – Osciloscopio

Como se ve en la figura 20 se observa la componente fundamental en 800 Hz y los diferentes armónicos impares característicos de la señal triangular. Las componentes de mayor orden presentan amplitudes menores, siguiendo el comportamiento esperado para este tipo de señal.

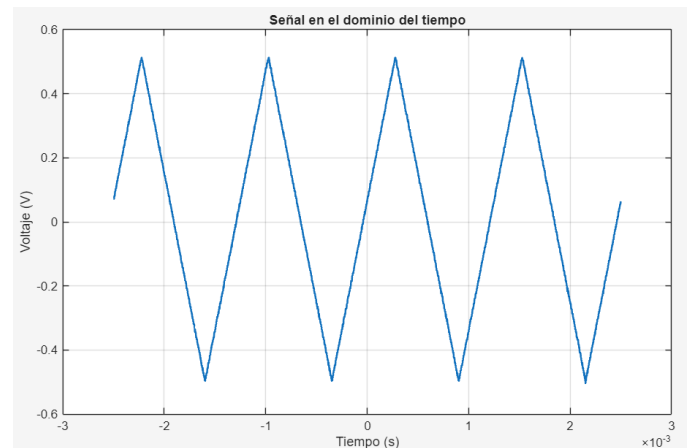


Figura 21. Señal triangular 2 en el dominio del tiempo – MATLAB

La figura 21 presenta la señal triangular 2 obtenida en MATLAB a partir de los datos experimentales. Se observa la misma forma triangular registrada en el osciloscopio y el desplazamiento vertical producido por el offset de 1,25 V. Esto permite comprobar la correspondencia entre la adquisición experimental y la representación computacional.

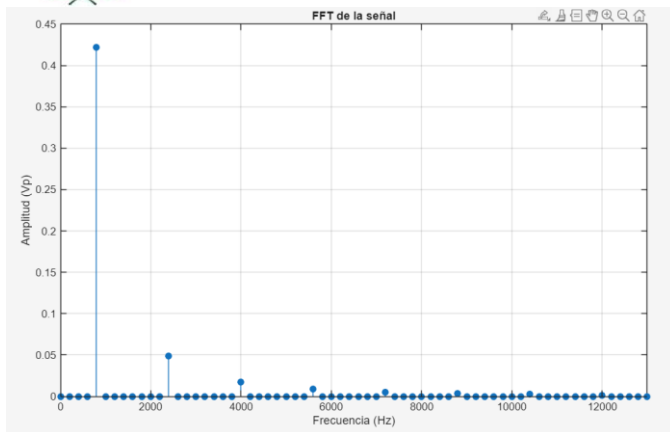


Figura 22. Espectro de frecuencia de la señal triangular 2 – MATLAB

La figura 22 muestra el espectro calculado en MATLAB presenta la componente fundamental de 800 Hz y los armónicos impares correspondientes. La distribución de amplitudes disminuye conforme aumenta el orden de los armónicos y mantiene un comportamiento similar al observado en la FFT del osciloscopio.

5) SEÑAL CUADRADA 1

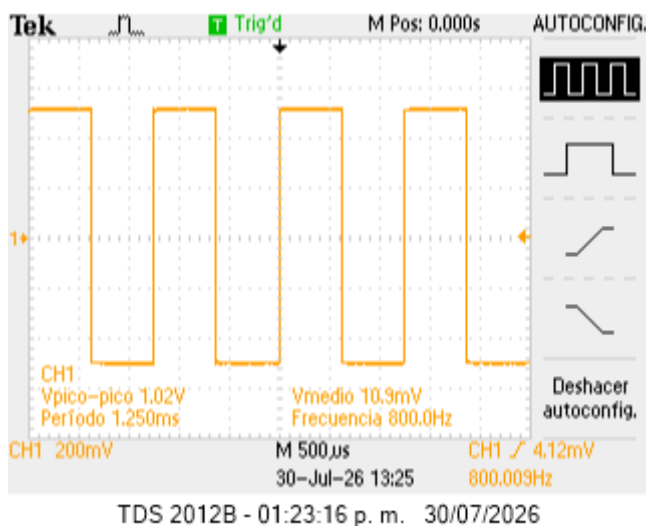


Figura 23. Señal cuadrada 1 en el dominio del tiempo – Osciloscopio

La figura 23 muestra la señal cuadrada 1 obtenida mediante el osciloscopio. Se observa una señal periódica con frecuencia de 800 Hz, Vpp de 1 V y ciclo útil del 50 %. La señal alterna entre sus niveles alto y bajo manteniendo aproximadamente el mismo tiempo de duración en cada estado.

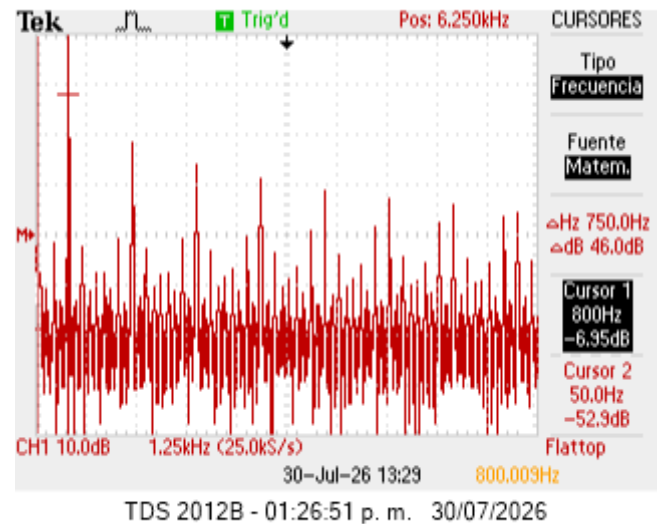


Figura 24. Espectro de frecuencia de la señal cuadrada 1 – Osciloscopio

En la figura 24 FFT del osciloscopio se observan principalmente los armónicos impares de la frecuencia fundamental. Las componentes aparecen alrededor de 800 Hz, 2400 Hz, 4000 Hz, 5600 Hz y frecuencias superiores, con una disminución progresiva de amplitud. Este comportamiento corresponde a la simetría de una señal cuadrada con ciclo útil del 50 %.

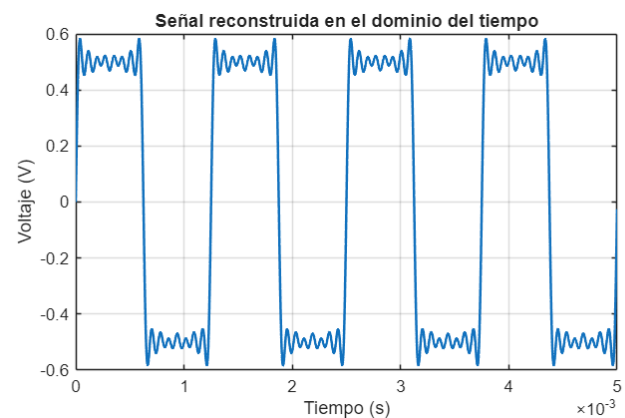


Figura 25. Señal cuadrada 1 en el dominio del tiempo – MATLAB

La figura 25 presenta la señal cuadrada 1 representada en MATLAB a partir de los datos obtenidos del osciloscopio. La señal conserva la forma cuadrada y el período observado experimentalmente, demostrando que los datos del archivo CSV permiten reproducir adecuadamente la señal en el dominio del tiempo.

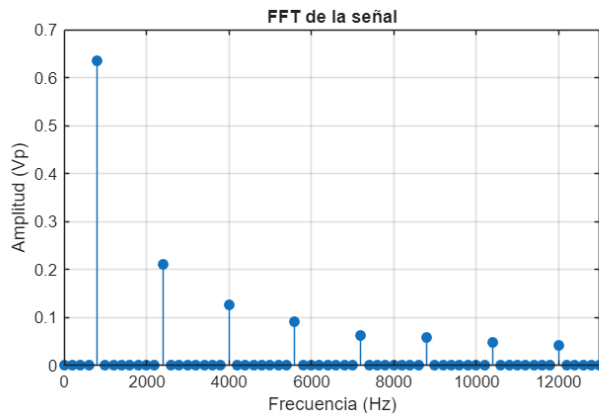


Figura 26. Espectro de frecuencia de la señal cuadrada 1 – MATLAB

La figura 26 muestra el espectro obtenido mediante MATLAB. La componente fundamental se encuentra en 800 Hz y las componentes superiores presentan una menor amplitud. El comportamiento es consistente con la FFT obtenida directamente en el osciloscopio.

6) SEÑAL CUADRADA 2

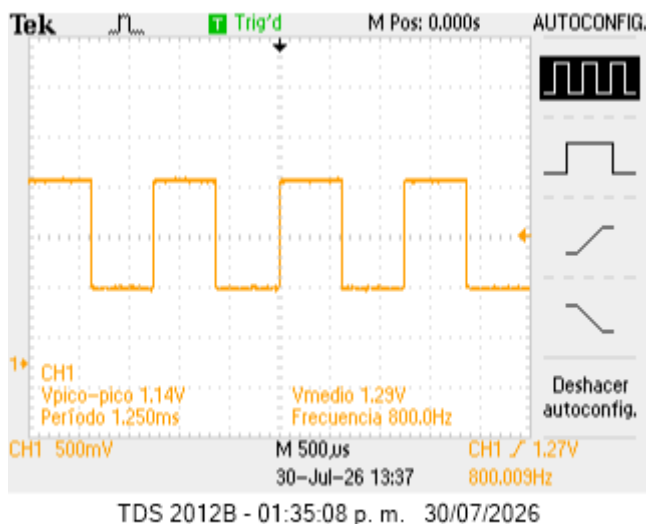


Figura 27. Señal cuadrada 2 en el dominio del tiempo – Osciloscopio

En la figura 27 se observa la señal cuadrada 2 registrada en el osciloscopio. La señal presenta una frecuencia de 800 Hz, V_{pp} de 1 V, ciclo útil del 50 % y un offset de 1,25 V. Debido al offset, la señal se encuentra desplazada verticalmente respecto a la señal cuadrada 1, pero conserva su forma y período.

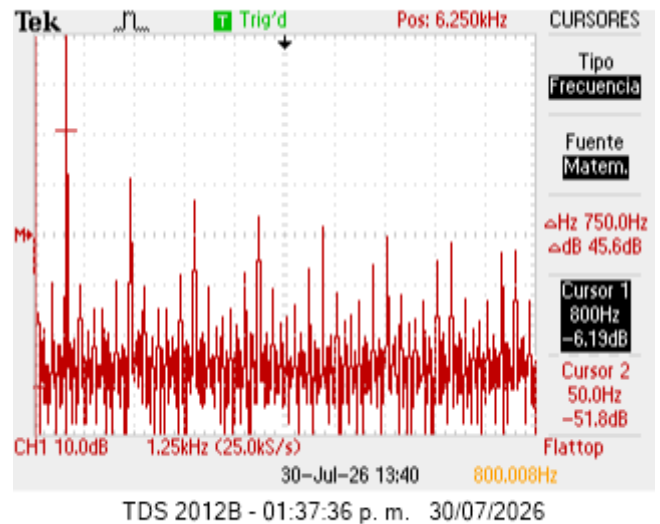


Figura 28. Espectro de frecuencia de la señal cuadrada 2 – Osciloscopio

La figura 28 muestra el FFT obtenido mediante el osciloscopio. La componente fundamental alrededor de 800 Hz y los armónicos impares característicos de una señal cuadrada con ciclo útil del 50 %. El desplazamiento producido por el offset no modifica la ubicación de las componentes armónicas de la parte alterna de la señal.



Figura 29. Señal cuadrada 2 en el dominio del tiempo – MATLAB

La figura 29 muestra la señal cuadrada 2 procesada en MATLAB. Se observa que la forma de onda mantiene las características de la señal experimental y conserva el desplazamiento vertical ocasionado por el offset. La representación permite comparar directamente la señal almacenada en el archivo CSV con la obtenida mediante el osciloscopio.

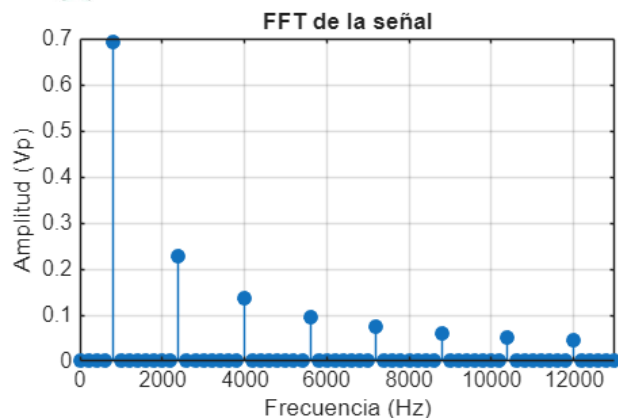


Figura 30. Espectro de frecuencia de la señal cuadrada 2 – MATLAB

En la figura 30 se ve el espectro calculado en MATLAB presenta la frecuencia fundamental de 800 Hz y los armónicos impares correspondientes a la señal cuadrada. La distribución espectral mantiene un comportamiento similar al observado en la FFT del osciloscopio, aunque pueden presentarse pequeñas diferencias en amplitud debido al procesamiento y adquisición de los datos.

7) SEÑAL PULSO 1

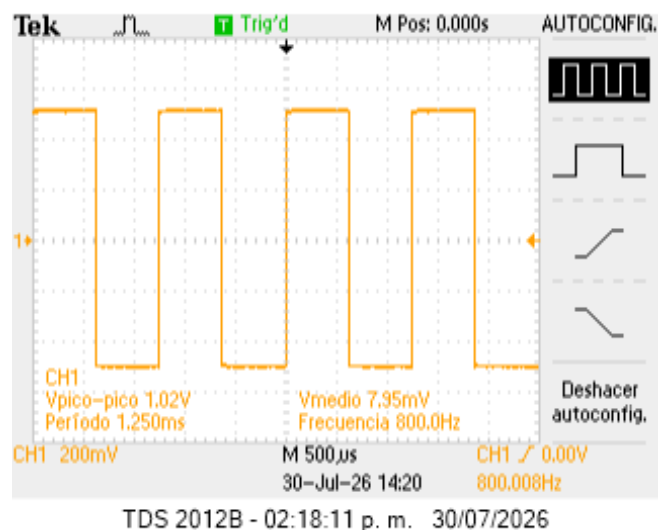


Figura 31. Señal de pulso 1 en el dominio del tiempo – Osciloscopio

La figura 31 presenta la señal de pulso 1 obtenida mediante el osciloscopio. Esta señal tiene una frecuencia de 800 Hz, Vpp de 1 V y un ciclo útil del 50 %. Debido a estas características, su forma temporal presenta un comportamiento equivalente al de una señal cuadrada bajo las mismas condiciones.

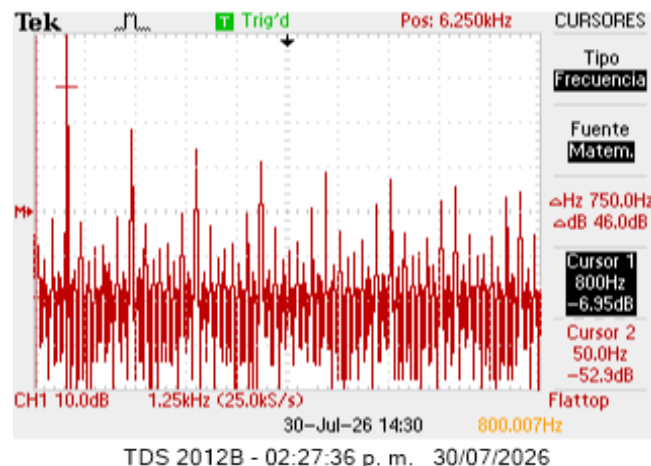


Figura 32. Espectro de frecuencia de la señal de pulso 1 – Osciloscopio

En la figura 32 se evidencia el FFT del osciloscopio se observa una distribución espectral similar a la de la señal cuadrada 1. Predominan los armónicos impares, con la componente fundamental ubicada en 800 Hz. Este resultado es coherente con el ciclo útil del 50 % de la señal.



Figura 33. Señal de pulso 1 en el dominio del tiempo – MATLAB

La figura 33 muestra la señal de pulso 1 representada mediante MATLAB a partir de los datos experimentales. Se observa una forma de onda periódica con un comportamiento equivalente al obtenido en el osciloscopio, conservando su frecuencia y ciclo útil.

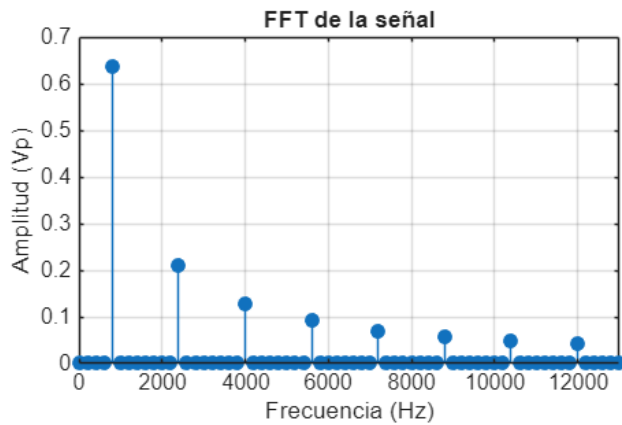


Figura 34. Espectro de frecuencia de la señal de pulso 1 – MATLAB

En la figura 34 se ve el espectro obtenido mediante MATLAB presenta una distribución similar a la observada en el osciloscopio, con predominancia de los armónicos impares y una componente fundamental alrededor de 800 Hz. Esto confirma la correspondencia entre el análisis experimental y computacional.

8) SEÑAL DE PULSO 2

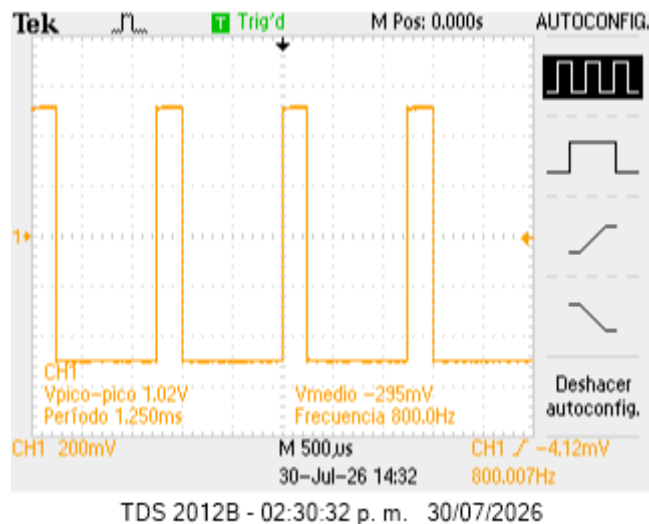


Figura 35. Señal de pulso 2 en el dominio del tiempo – Osciloscopio

En la figura 35 se observa la señal de pulso 2 registrada mediante el osciloscopio. Esta señal presenta una frecuencia de 800 Hz y un ciclo útil del 20 %, por lo que los pulsos ocupan una parte reducida de cada período. Su forma temporal permite observar claramente la diferencia respecto a las señales con ciclo útil del 50 %.

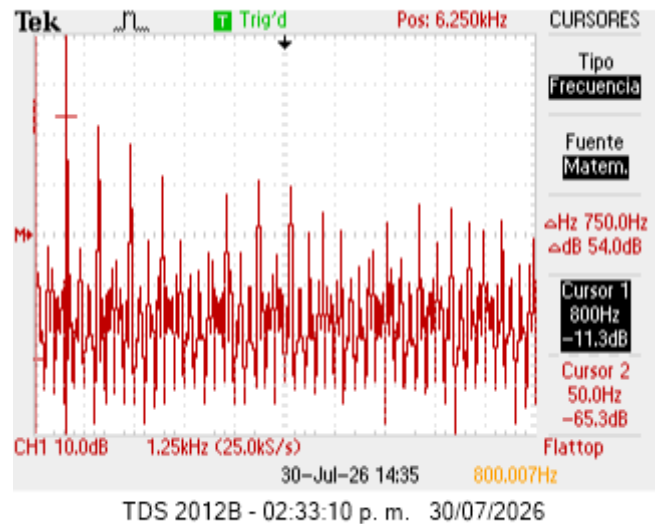


Figura 36. Espectro de frecuencia de la señal de pulso 2 – Osciloscopio

La figura 36 el FFT del osciloscopio muestra una distribución de componentes armónicas diferente a la obtenida para un ciclo útil del 50 %. Se presentan componentes pares e impares con diferentes amplitudes. Esta variación se debe principalmente al cambio en el ciclo útil de la señal, que modifica la distribución de sus componentes en frecuencia.

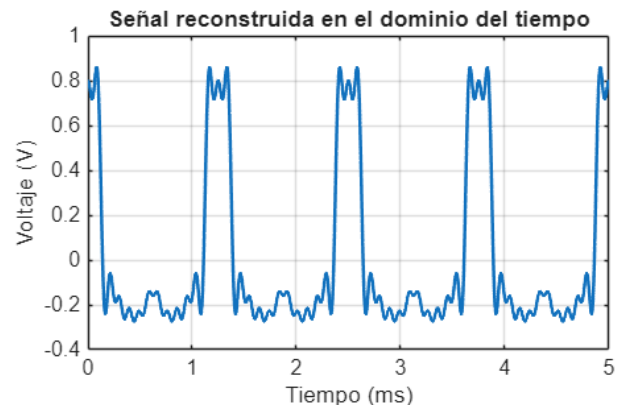


Figura 37. Señal de pulso 2 en el dominio del tiempo – MATLAB

La figura 37 presenta la señal de pulso 2 reconstruida y visualizada en MATLAB. Se observa que los pulsos mantienen la periodicidad y el ciclo útil aproximado de la señal experimental. La representación computacional permite comprobar que los datos obtenidos del osciloscopio pueden ser procesados correctamente en el dominio del tiempo.

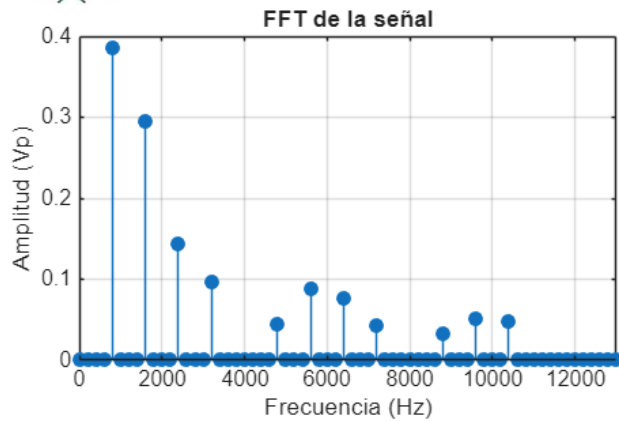


Figura 38. Espectro de frecuencia de la señal de pulso 2 – MATLAB

En la figura 38 se presenta el espectro calculado mediante MATLAB para la señal de pulso 2. Se observan componentes armónicas pares e impares, con diferentes niveles de amplitud. La distribución obtenida permite comparar el resultado computacional con la FFT experimental y analizar el efecto del ciclo útil sobre el contenido espectral.

9) SEÑAL DE PULSO 3

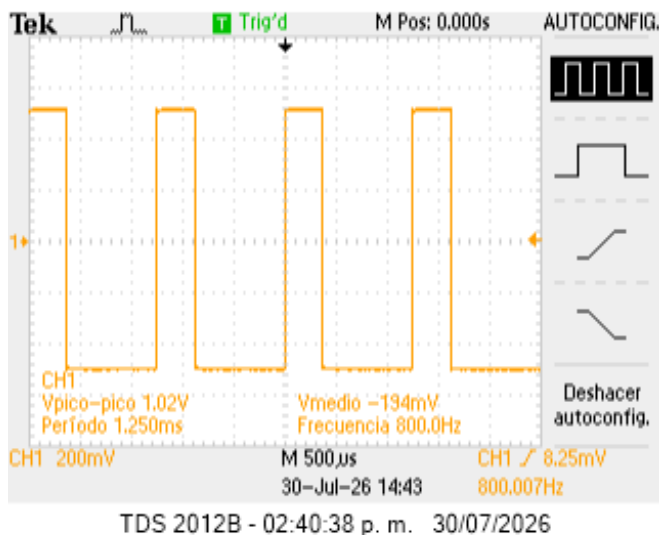


Figura 39. Señal de pulso 3 en el dominio del tiempo – Osciloscopio

La figura 39 muestra la señal de pulso 3 obtenida mediante el osciloscopio. La señal tiene una frecuencia de 800 Hz y un ciclo útil del 30 %, por lo que el ancho de cada pulso es mayor que en la señal de pulso 2. Se observa un comportamiento periódico y estable durante el intervalo de adquisición.

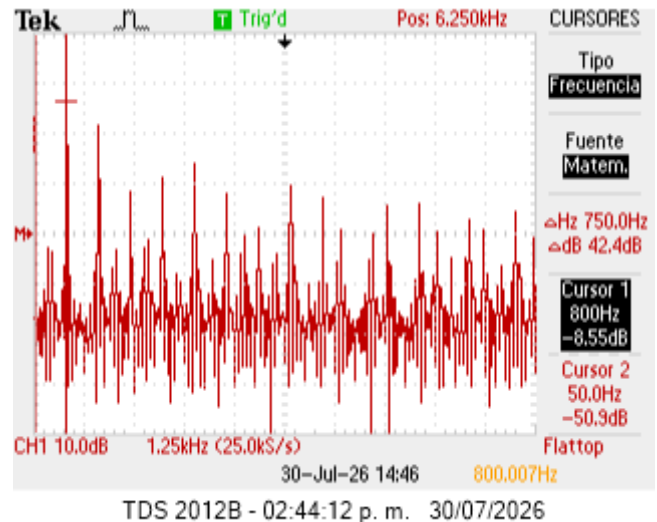


Figura 40. Espectro de frecuencia de la señal de pulso 3 – Osciloscopio

Como se ve en la figura 40 el FFT del osciloscopio se observan diferentes componentes armónicas, incluyendo armónicos pares e impares. La amplitud de cada componente depende del ciclo útil del 30 %, produciendo una distribución espectral diferente respecto a las señales con ciclos de trabajo del 50 % y 20 %.

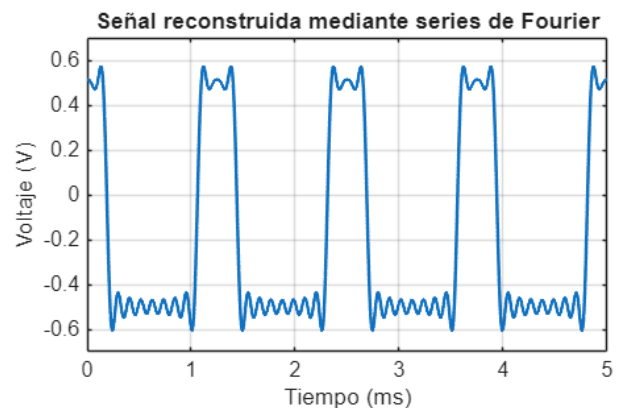


Figura 41. Señal de pulso 3 en el dominio del tiempo – MATLAB

La figura 41 presenta la señal de pulso 3 procesada en MATLAB. La forma de onda conserva la periodicidad y el ciclo útil observado experimentalmente. La representación computacional permite verificar visualmente la correspondencia entre los datos registrados por el osciloscopio y la señal procesada mediante software.

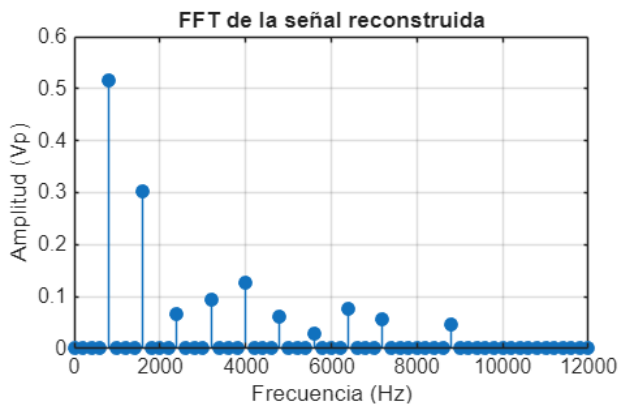


Figura 42. Espectro de frecuencia de la señal de pulso 3 – MATLAB

En la figura 42 se ve el espectro obtenido mediante MATLAB muestra las diferentes componentes armónicas presentes en la señal. Se observan componentes pares e impares y una disminución general de amplitud en las componentes de mayor orden. El resultado permite comparar la distribución espectral calculada con la obtenida mediante el osciloscopio.

10) SEÑAL PULSO 4

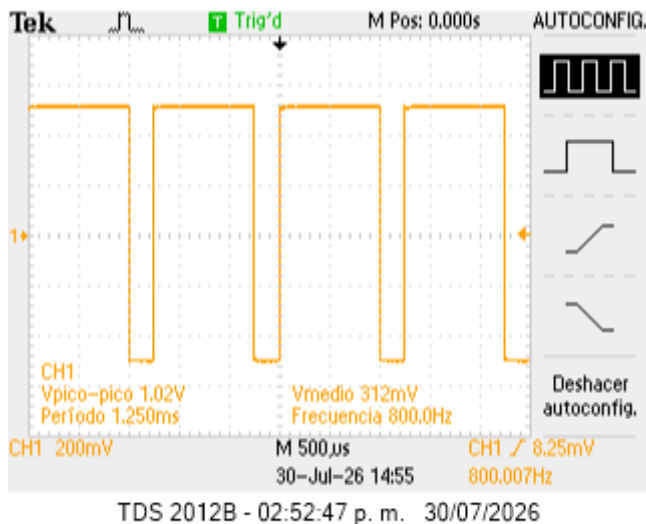
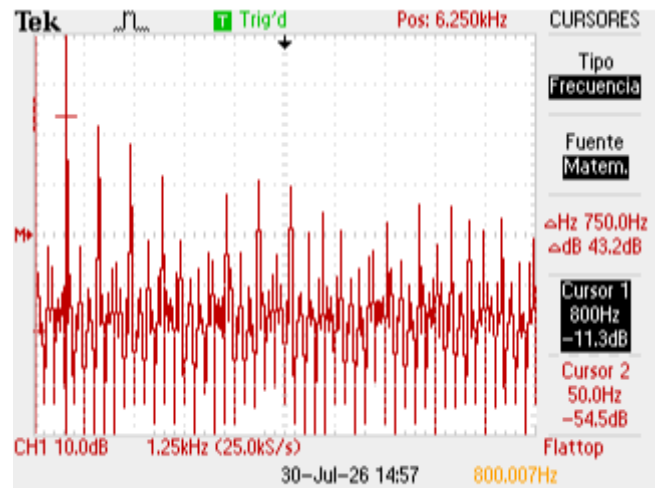


Figura 43. Señal de pulso 4 en el dominio del tiempo – Osciloscopio

En la figura 43 se observa la señal de pulso 4 registrada mediante el osciloscopio. Esta señal presenta una frecuencia de 800 Hz y un ciclo útil del 80 %, por lo que permanece en su nivel alto durante la mayor parte de cada período. Esta característica permite diferenciarla claramente de las señales de pulso con ciclos útiles menores.



TDS 2012B - 02:55:02 p. m. 30/07/2026

Figura 44. Espectro de frecuencia de la señal de pulso 4 – Osciloscopio

La figura 44 FFT del osciloscopio muestra diferentes componentes armónicas asociadas a la señal de pulso. Se presentan componentes pares e impares, cuya amplitud depende de la distribución temporal producida por el ciclo útil del 80 %. La componente fundamental se encuentra alrededor de 800 Hz.

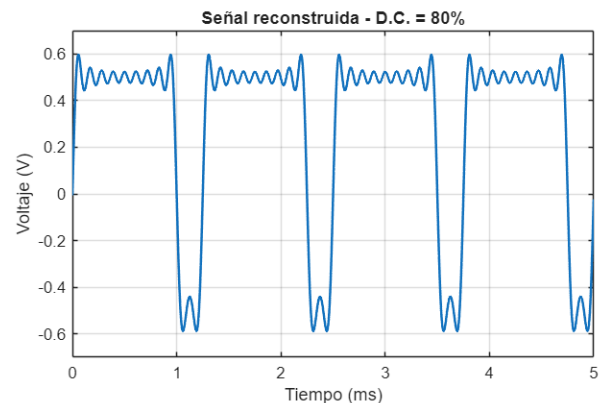


Figura 45. Señal de pulso 4 en el dominio del tiempo – MATLAB

La figura 45 presenta la señal de pulso 4 visualizada en MATLAB a partir de los datos obtenidos del osciloscopio. Se observa una señal periódica cuyo nivel alto ocupa aproximadamente el 80 % de cada período, manteniendo las características principales de la señal experimental.

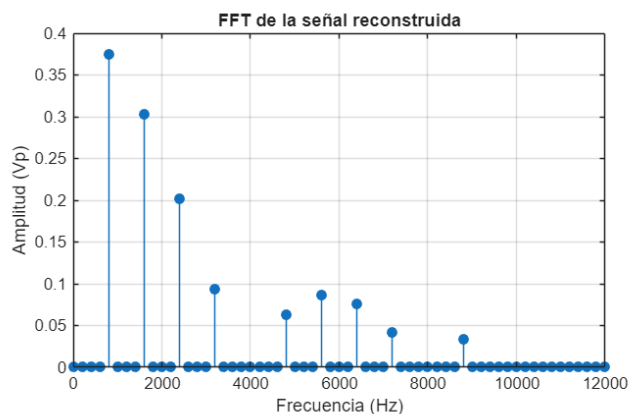


Figura 46. Espectro de frecuencia de la señal de pulso 4 – MATLAB

En la figura 46 se presenta el espectro de frecuencia calculado mediante MATLAB. Se identifican diferentes componentes armónicas cuya distribución depende del ciclo útil del 80 %. El resultado computacional permite comprobar el comportamiento frecuencial observado en el osciloscopio y analizar cómo la modificación del ciclo útil afecta el contenido espectral de la señal.

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de los resultados obtenidos en el osciloscopio y posteriormente procesados en MATLAB, se pudo comprobar el comportamiento de las diferentes señales tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. En general, las señales obtenidas mediante MATLAB presentan un comportamiento similar al observado experimentalmente, lo que permite validar el procesamiento de los datos registrados.

Para las señales cosenoidales se observó que la componente principal del espectro se encuentra alrededor de 800 Hz, correspondiente a la frecuencia fundamental. Al comparar las señales con y sin offset, se evidenció que el desplazamiento de la señal en el dominio del tiempo no modifica su frecuencia fundamental.

En las señales triangulares se identificó la presencia principalmente de armónicos impares. Además, sus amplitudes disminuyen a medida que aumenta el orden del armónico. Este comportamiento se observó tanto en la FFT del osciloscopio como en el procesamiento realizado en MATLAB, mostrando una correspondencia con el comportamiento esperado de este tipo de señal.

En las señales cuadradas con ciclo útil del 50 % también se observó predominancia de armónicos impares. La frecuencia fundamental se mantuvo alrededor de 800 Hz y las componentes de mayor frecuencia presentaron amplitudes menores. La presencia de offset produjo un desplazamiento vertical en la señal temporal, pero no modificó significativamente la distribución de los armónicos de la componente alterna.

Para las señales de pulso se evidenció que el ciclo útil influye directamente en su contenido espectral. Al modificar el ciclo útil entre 20 %, 30 %, 50 % y 80 %, cambió la distribución de las componentes armónicas. En las señales con ciclo útil diferente al 50 % se observaron componentes pares e impares, demostrando que la forma de la señal en el tiempo tiene una relación directa con su representación en frecuencia.

La comparación entre las FFT obtenidas en el osciloscopio y las calculadas en MATLAB permitió verificar que ambos métodos presentan las componentes principales de las señales. Las pequeñas diferencias que pueden observarse en amplitud o en la representación de algunas componentes pueden estar relacionadas con el proceso de adquisición, el muestreo y el procesamiento digital de los datos.

Finalmente, la visualización de las señales en MATLAB permitió comprobar que los archivos CSV obtenidos durante la práctica pueden utilizarse para analizar y representar las señales tanto en el dominio temporal como frecuencial. De esta manera, se relacionaron los resultados experimentales del osciloscopio con el análisis computacional realizado mediante MATLAB.

VII. ANEXOS

Para el desarrollo de este laboratorio se tomaron como base tres códigos. El primero permite leer y graficar el archivo CSV correspondiente a la señal en el dominio del tiempo; el segundo realiza el procesamiento del archivo CSV para obtener la señal en el dominio de la frecuencia; y el tercero permite realizar la reconstrucción de la señal a partir de sus componentes armónicas. A continuación, se presentan los códigos utilizados.

1) CÓDIGO EN MATLAB PARA DOMINIO DEL TIEMPO

```
clc;
clear;
close all;

% Leer el archivo CSV

datos = readmatrix('Nombre del archiv.xlsx');

% Extraer las columnas D y E

tiempo = datos(:,1);
voltaje = datos(:,2);

% Graficar la señal

figure;
plot(tiempo, voltaje, 'LineWidth', 1.5);
grid on;

xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Voltaje (V)');
title('Señal en el dominio del tiempo');
```

2) CÓDIGO EN MATLAB PARA DOMINIO DE LA FRECUENCIA

```
clc;
clear;
close all;

datos = readmatrix('NOMBRE DEL ARCHIVO.xlsx');

frecuencia = datos(:,1);
potencia = datos(:,2);

Figure;
plot(frecuencia, potencia,'LineWidth',1.5);
grid on;

xlabel('Frecuencia (Hz)');
ylabel('Potencia (dB)');
title('Espectro FFT');
```

```
% Dominio de la frecuencia
Fs = 1/(t(2)-t(1));
N = length(v);

V = fft(v - mean(v));
P2 = abs(V)/N;
P1 = P2(1:N/2+1);
P1(2:end-1) = 2*P1(2:end-1);

f = Fs*(0:N/2)/N;
```

```
figure;
stem(f,P1,'filled');
grid on;
xlabel('Frecuencia (Hz)');
ylabel('Amplitud (Vp)');
title('FFT de la señal');
xlim([0 13000]);
```

3) CODIGO EN MATLAB PARA LA TABULACION

```
clc;
clear;
close all;

% Tiempo (5 ms)
t = 0:1e-6:(5e-3-1e-6);

% Señal reconstruida
v = SEÑALES A CONSTRUIR

% Dominio del tiempo
figure;
plot(t,v,'LineWidth',1.5);
grid on;
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Voltaje (V)');
title('Señal reconstruida en el dominio del tiempo');
```

4) ENALCE DEL GITHUB

<https://github.com/Salomeblanc/Procesamiento-Senales-Comunicaciones-UMNG>

VIII CONCLUSIONES

Se comprobó experimentalmente que las señales periódicas pueden analizarse tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia mediante el uso del osciloscopio y MATLAB.

Se verificó que la frecuencia fundamental de las señales estudiadas se encuentra aproximadamente en 800 Hz, coincidiendo con las condiciones establecidas durante la práctica y con los resultados observados en las FFT.

Se comprobó que las señales triangulares y cuadradas presentan principalmente armónicos impares cuando poseen las condiciones de simetría correspondientes, mientras que las señales de pulso presentan una distribución armónica que depende de su ciclo útil.

Se evidenció que el cambio del ciclo útil modifica el contenido espectral de una señal. En particular, las señales de pulso con ciclos útiles diferentes al 50 % presentan una distribución diferente de componentes pares e impares.

Se comprobó que el offset desplaza la señal en el dominio del tiempo, pero no modifica la frecuencia fundamental de la componente alterna.

El procesamiento de los archivos CSV en MATLAB permitió comparar directamente las señales obtenidas experimentalmente con su representación computacional, encontrando un comportamiento general consistente entre ambos resultados.

La práctica permitió relacionar los conceptos teóricos de frecuencia, armónicos, FFT y Serie de Fourier con resultados experimentales, facilitando la comprensión de cómo una señal periódica puede analizarse y representarse mediante sus componentes en frecuencia.

REFERENCIAS

- [1] A. G. González and A. G. González, “Señales continuas, analógicas, discretas y digitales,” *Panama Hitek*, Dec. 20, 2023. <https://panamahitek.com/senales-continuas-analogicas-discretas-y-digitales/>
- [2] D. M. Ballesteros, *Análisis de Señales Utilizando Python*, 1.^a ed. Nueva York – Cali: Editorial REDIPE, 2026.
- [3] Wolfram Research, Inc., “Series de Fourier - de Wolfram MathWorld”. <https://mathworld.wolfram.com/FourierSeries.html>
- [4] W. Tomasi, *Sistemas de Comunicaciones Electrónicas*, 4.a ed. México: Pearson Educación, 2003.